

1 - Projete e teste no simulador os seguintes circuitos:

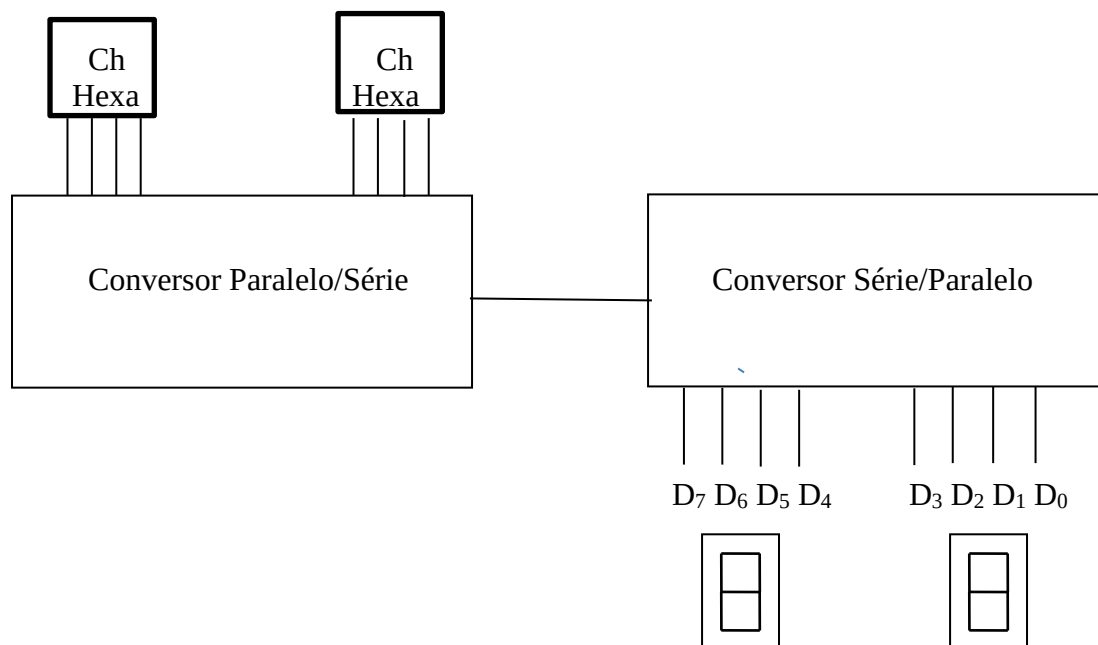
- a. Divisor por 24, utilizando o circuito integrado TTL 74293 ou 7493,
- b. Divisor por 24, utilizando circuitos integrados TTL 74290 ou 7490,

- Faça os projetos acima ligando o “clock” na entrada “A”.
- Verifique a forma de onda dos dois projetos no simulador.
- Coloque os displays de 7 segmentos nas saídas dos contadores.

2 - Modifique o projeto do item “a” para que o divisor funcione como contador de 0 até 23 (binário). Um FF do tipo D deve ser “setado” quando o contador atingir 10 e “resetado” quando chegar em 18.

3 - Projete e simule um circuito capaz de serializar um dado de 8 bits e um outro que recebe 8 bits em série e o resultado é mostrado em dois displays de 7 segmentos. Utilize os CI’s 74165 e 74164. Interligue os dois circuitos projetados para verificar o funcionamento. Abaixo é mostrado um diagrama em blocos.

Utilize duas chaves hexadecimais como entrada de dados e chaves digitais para carregar/deslocar o dado e simular o sinal de clock.



4- Acrescente um sinal que indica que os 8 bits já foram transmitidos/recebidos.

Só é necessário montar na protoboard o primeiro projeto (item a e b)